

xeCJK command-boundary oracle: kernel \ref

After: proposed v3.10.4 fix

Direct input is the oracle. The candidate must have the same visible content and the same boundary spacing. The two-bit prefix records left/right source spaces; every literal source space is printed as a blue `␣`. For visibility this MWE uses `CJKecglue=5pt` and `CJKglue=1pt`; the red value is candidate – oracle.

Spaces and candidate source	Direct-input oracle	Command candidate	Width delta
Western/numeric output between CJK text			
00 中\ref␣{matrix-western} 文	中 1 文	中 1 文	same
10 中 ␣\ref␣{matrix-western} 文	中 1 文	中 1 文	same
01 中\ref␣{matrix-western}␣ 文	中 1 文	中 1 文	same
11 中 ␣\ref␣{matrix-western}␣ 文	中 1 文	中 1 文	same
CJK output between Western text			
00 A\ref␣{matrix-chinese}B	A 中文 B	A 中文 B	same
10 A␣\ref␣{matrix-chinese}B	A 中文 B	A 中文 B	same
01 A\ref␣{matrix-chinese}␣B	A 中文 B	A 中文 B	same
11 A␣\ref␣{matrix-chinese}␣B	A 中文 B	A 中文 B	same
CJK output between CJK text			
00 中\ref␣{matrix-chinese} 文	中中文文	中中文文	same
10 中 ␣\ref␣{matrix-chinese} 文	中中文文	中中文文	same
01 中\ref␣{matrix-chinese}␣ 文	中中文文	中中文文	same
11 中 ␣\ref␣{matrix-chinese}␣ 文	中中文文	中中文文	same

Known cause: LaTeX’s `\@setref` appends `\null` after the reference text. The resulting `0pt × 0pt` hbox can hide xecjk’s final boundary marker; see CTeX-org/ctex-kit#991 and #992.